

Titre dans la langue de rédaction (français ou anglais)

Titre en français, si la langue de rédaction est l'anglais

PRÉNOM NOM

Essai présenté à la Faculté des lettres et sciences humaines
au Département de géomatique appliquée
en vue de l'obtention du grade de

Maître ès sciences (M. Sc.) en géomatique appliquée et télédétection

Mois 20XX

Jury d'évaluation

Direction de recherche

Prénom Nom (à modifier)

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Codirection de recherche

Prénom Nom (à modifier ou supprimer)

Département de géomatique appliquée (à modifier ou supprimer)

Université de Sherbrooke (à modifier ou à supprimer)

Examinatrice ou examinateur interne

Prénom Nom (à modifier)

Département de géomatique appliquée

Université de Sherbrooke

Dépôt initial : jour mois année

Dépôt final : jour mois année

« Citation entre guillemets ou décide sans guillemets »,
Prénom Nom de l'auteur.trice de la citation

Résumé

Écrire un résumé en français de 150 à 250 mots pour un mémoire.

Mots-clés : mot1 ; mot2 ; mot3 ; mot4 ; mot5 ; ... ; 10 mots maximum

Table des matières

Résumé	i
Liste des figures	iv
Liste des tableaux	v
Liste des algorithmes	vi
Liste des scripts	vii
Liste des abréviations et des sigles	viii
Liste des symboles	ix
Liste des formules chimiques	x
Liste des unités de mesure	xi
Remerciements	xii
Avant-propos	xiii
Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative	xiv
1 Introduction	1
1.1 Mise en contexte	1
1.2 Problématique	2
1.3 Objectifs	2
2 Cadre théorique	4
2.1 Section 1	4
2.2 Section 2	4
2.3 Section 3	5
3 Matériel et méthodes	7
3.1 Territoire d'étude	7
3.2 Données	8
3.2.1 Données primaires	8
3.2.2 Données secondaires	8
3.3 Structuration des données	8
3.4 Méthodes d'analyse	9
3.4.1 Méthode 1	9
3.4.2 Méthode 2	9
3.4.3 Méthode 3	10
4 Résultats	14
4.1 Section 1	14

4.2	Section 2	14
5	Discussion des résultats	17
5.1	Évaluation de l'atteinte des objectifs de l'essai	17
5.2	Synthèse des résultats	17
5.2.1	Rappel des principaux résultats	17
5.2.2	Contribution de l'essai	18
5.3	Recommandations	18
5.4	Limites et perspectives de recherche	18
5.4.1	Limites de la recherche	19
5.4.2	Perspectives de recherche	19
6	Conclusion générale	20
	Bibliographie	22
A	Annexes	23
A.1	Titre de l'annexe 1	23
A.2	Titre de l'annexe 2	24
A.3	Scripts JavaScript pour Google Earth Engine	25
A.4	Scripts Python	26
A.5	Scripts R	27
A.6	Programmes C	28
A.7	Programmes MATLAB	29

Liste des figures

Figure 3.1 Fonctions noyaux (kernel) pour définir la matrice de pondération $W(i)$. . 11

Figure 4.1 Figure avec plusieurs vignettes 16

Liste des tableaux

Tableau 3.1	Premier tableau du chapitre 3	11
Tableau 3.2	Deuxième tableau du chapitre 3	11
Tableau 4.1	Tableau avec des cellules fusionnées	15

Liste des algorithmes

Algorithme 1 Algorithme de Dijkstra 12

Liste des scripts

A.1	Script JavaScript GEE pour...	25
A.2	Script Python pour...	26
A.3	Script R pour...	27
A.4	Code C pour le calcul de la distance de Haversine	28
A.5	Code MATLAB pour le calcul de la distance de Haversine	29

Liste des abréviations et des sigles

MSAVI	Modified Soil-Adjusted Vegetation Index. 12
MSI	Moisture Stress Index. 12
NDRE	Normalized Difference Red Edge Index. 12
NDVI	<i>Normalized Difference Vegetation Index</i> (indice de végétation par différence normalisée). 12, 13
NDWI	Normalized Difference Water Index. 12
OMS	Organisation mondiale de la santé. 13
ONU	Organisation des Nations unies. 13
OSAVI	Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index. 12
RVI	Ratio Vegetation Index. 12
SAVI	Soil-Adjusted Vegetation Index. 12
SIG	Systèmes d'information géographique. 13

Liste des symboles

Le texte en violet est fourni à titre informatif et doit être retiré de la version finale du document. Le fichier `SymbolesEtFormulesChimiques.tex` contient trois sections : la liste des symboles, la liste des formules chimiques et la liste des unités de mesure. Vous pouvez ajuster, reformater ou supprimer chacune de ces sections selon vos besoins.

σ	Écart-type de la population
$\bar{x}$	Moyenne pour une population
R^2	Coefficient de détermination
I	Indice d'autocorrélation spatiale de Moran
κ	Indice de concordance kappa

Liste des formules chimiques

NO ₂	Dioxyde d'azote
O ₃	Ozone
CO	Monoxide de carbone

Liste des unités de mesure

°C	Degré Celsius
dB	Décibel
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Microgramme par mètre cube
ha	Hectare
km	Kilomètre
km^2	Kilomètre carré
m	Mètre
m/s	Mètre par seconde
mol/L	Mole par litre
Pa	Pascal
ppm	Partie par million

Remerciements

Cette page est optionnelle. À supprimer le cas échant dans la section intitulée *Structure du document* du fichier `main.tex`.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Avant-propos

Cette page est optionnelle. À supprimer le cas échéant dans la section intitulée *Structure du document* du fichier `main.tex`.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative

Le texte en violet est informatif et doit être supprimé de la version finale du document.

L'utilisation de l'intelligence artificielle générative doit obligatoirement être déclarée. Il est également fortement suggéré d'indiquer si elle n'a pas été utilisée. L'étudiante ou l'étudiant doit obligatoirement prendre connaissance du [guide sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative aux cycles supérieurs](#), produit par Myriam Beaudet et Mireille Léger-Rousseau du Service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke, dans lequel il est mentionné que :

« Toute utilisation d'IA ayant contribué au contenu d'une production doit être déclarée. Cette transparence maintient le lien de confiance et permet de se conformer aux obligations de déclaration. La déclaration doit généralement préciser l'usage fait de l'IA et identifier l'outil utilisé ainsi que sa version. Les usages prévus doivent être discutés avec la ou les directions de recherche. [...] L'usage non transparent ou non autorisé constitue un manquement à l'intégrité académique et peut entraîner des sanctions selon le Règlement des études (Règlement 2575-009) ».

La déclaration doit comprendre les éléments suivants :

- **Outils utilisés** : [Inscrire le nom de l'outil et la version. Ex : Claude 3.5 Sonnet (Anthropic), ChatGPT-4 (OpenAI), GitHub Copilot].
- **Nature de l'assistance** : [Indiquer les types de tâches déléguées. Ex : révision linguistique, génération de code Python, traduction anglais-français, génération de visualisations, reformulation de sections. Consulter au besoin l'[annexe C du guide sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle générative aux cycles supérieurs](#)].
- **Étendue** : [Indiquer les chapitres ou sections concernés. Ex : Chapitre 2 - Revue de littérature, Section 3.2 - Analyse des données, figures 4.1 à 4.3.].
- **Type de données fournies à l'IA** : [Décrire les types de contenus fournis ET confirmer qu'aucune donnée confidentielle, ce qui inclut des renseignements personnels, et qu'aucune donnée non publiée ou couverte par une entente de confidentialité n'a été transmise, OU décrire les autorisations obtenues].
- **Contrôle et validation** : [Décrire les procédures de vérification : relecture, validation des références, tests, réplique des analyses, consultation des sources primaires, etc.].
- **Mesures de protection** : [Si pertinent, décrire les procédures d'anonymisation, l'utilisation de modèles locaux, etc.].

1

Introduction

Dans ce modèle, les styles sont paramétrés afin de respecter les normes de mise en page d'un mémoire ou d'une thèse présentées dans le [guide de rédaction de Jean-Marie-Dubois](#). **La table des matières et les titres des chapitres et des sections présentés dans ce modèle sont fournis à titre indicatif seulement. Ils doivent être revus et adaptés afin de refléter fidèlement les objectifs, la méthodologie et les résultats propres à votre recherche.**

1.1 Mise en contexte

Voici un paragraphe.

Voici un second paragraphe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie

nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

1.2 Problématique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.3 Objectifs

Décrire l'objectif principal et les objectifs spécifiques.

Bonnes pratiques pour nommer les *labels* dans un document $\text{\LaTeX}$:

- **chap**: pour les *chapitres* : `\label{chap:introduction}`.
- **sections** :
- **sec**: pour les *sections de niveau 1* : `\label{sec:mise_en_contexte}`.

- **subsec:** pour les *sous-sections de niveau 2* : `\label{subsec:sous_section}`.
- **subsubsec:** pour les *sous-sections de niveau 3* : `\label{subsubsec:sous_sous_section}`.
- **fig:** pour les *figures* : `\label{fig:territoire_etude}`.
- **tab:** pour les *tableaux* : `\label{tab:statistiques_descrip}`.
- **eq:** pour les *équations* : `\label{eq:rmse}`.
- **algo:** pour les *algorithmes* : `\label{algo:dijkstra}`.

Ces conventions permettent d’assurer une bonne organisation et lisibilité du code source, et d’éviter les conflits entre les *labels*. Elles permettent aussi de faire référence à un élément dans le texte. Par exemple...

Comme discuté dans la section 1.1, ...

2

Cadre théorique

Introduction et annonce du plan du chapitre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1 Section 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2 Section 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra

metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Comment ajouter une courte citation? Selon Bonn et Rochon (1992, p. 69), « le comportement spectral de la végétation diffère sensiblement de celui des sols et des roches ».

Comment ajouter une citation de plus de trois lignes?

« Le comportement spectral de la végétation diffère sensiblement de celui des sols et des roches. La végétation est un milieu complexe et changeant dans le temps, dont les propriétés spectrales varient avec la saison et les phases de croissance. Les études de propriétés spectrales de la végétation ont été réalisées à différentes échelles, dont les principales sont celle de la feuille, celle de la plante et celle du couvert, par ordre de complexité croissante » (Bonn & Rochon, 1992, p. 69).

Plusieurs études menées au Canada ont démontré que... (Manaugh *et al.*, 2017; Winters *et al.*, 2011).

Connection avec Zotero

Si vous utilisez [Overleaf](#), il est possible de le connecter à votre compte [Zotero](#).

2.3 Section 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

3

Matériel et méthodes

Introduction et annonce du plan du chapitre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Territoire d'étude

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.2 Données

3.2.1 Données primaires

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2.2 Données secondaires

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3 Structuration des données

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4 Méthodes d'analyse

3.4.1 Méthode 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.2 Méthode 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.2.1 Sous-section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.2.2 Sous-section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.4.3 Méthode 3

Comment numéroter et faire référence à une équation? Les mesures du RMSE et de R^2 (équations 3.1 et 3.2) sont utilisées...

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \quad (3.1)$$

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.2)$$

L'équation de la régression linéaire multiple s'écrit :

$$Y = X\beta + \epsilon \quad \text{avec :} \quad (3.3)$$

- Y est un vecteur de dimension $n \times 1$ pour la variable dépendante, soit une colonne avec n observations.
- X est une matrice de dimension $n \times (k + 1)$ pour les k variables indépendantes, incluant une autre colonne pour la constante.
- β est un vecteur de dimension $k + 1$, soit les coefficients de régression pour les k variables et la constante.
- ϵ est un vecteur de dimension $n \times 1$ pour les résidus.

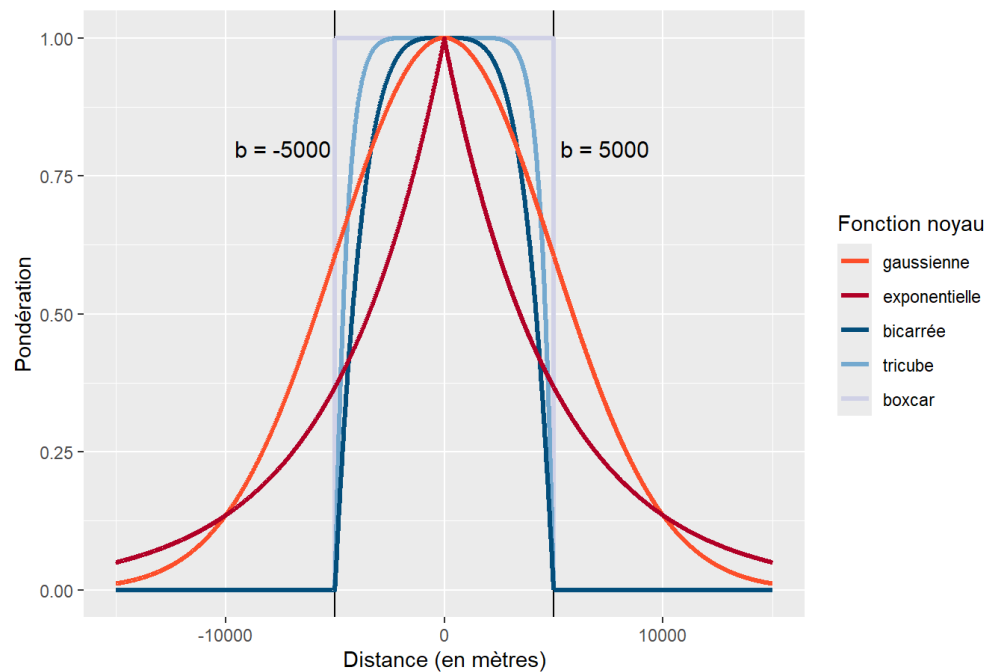
L'analyse des résultats du modèle est présentée dans le tableau 3.1.

TABLEAU 3.1 – Premier tableau du chapitre 3

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte

Note : facultatif.

Différentes fonctions Kernel peuvent être utilisées (figure 3.1).

**FIGURE 3.1** – Fonctions noyaux (kernel) pour définir la matrice de pondération $W(i)$ **TABLEAU 3.2** – Deuxième tableau du chapitre 3

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte
Texte	Texte	Texte	Texte

Note : facultatif.

En théorie des graphes, l'algorithme de Dijkstra résout le problème du plus court chemin (algorithme 1).

Algorithme 1: Algorithme de Dijkstra

Input: Un graphe $G = (V, E)$ avec des poids $w(u, v) \geq 0$ et un sommet source $s \in V$
Output: Les distances minimales $d[v]$ de s à chaque sommet $v \in V$, et les prédécesseurs

```

1 foreach  $v \in V$  do
2    $d[v] \leftarrow \infty$ 
3    $prec[v] \leftarrow$  indéfini
4  $d[s] \leftarrow 0$ 
5  $Q \leftarrow V$  // file de priorité contenant tous les sommets
6 while  $Q \neq \emptyset$  do
7    $u \leftarrow$  sommet dans  $Q$  avec la plus petite valeur  $d[u]$ 
8   Supprimer  $u$  de  $Q$ 
9   foreach  $v$  voisin de  $u$  do
10    if  $v \in Q$  et  $d[u] + w(u, v) < d[v]$  then
11       $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 
12       $prec[v] \leftarrow u$ 
13 return  $d$  et  $prec$ 

```

Pour intégrer des acronymes dans le texte, utiliser la commande `\gls{nom-acronyme}`. Les acronymes doivent être préalablement définis dans le fichier `auxiliaires/acronymes.tex`. Un hyperlien sur l'acronyme renvoie ainsi automatiquement à la liste des acronymes.

Voici un exemple, les principaux indices de végétation sont :

- *Normalized Difference Vegetation Index* (indice de végétation par différence normalisée) (NDVI)
- Ratio Vegetation Index (RVI)
- Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)
- Optimized Soil-Adjusted Vegetation Index (OSAVI)
- Modified Soil-Adjusted Vegetation Index (MSAVI)
- Normalized Difference Red Edge Index (NDRE)
- Normalized Difference Water Index (NDWI)
- Moisture Stress Index (MSI)

Note : La commande `\gls{nom-acronyme}` gèrera automatiquement l'affichage du nom complet (Indice de végétation par différence normalisée) lors de sa première occurrence, puis de son acronyme seul par la suite.

Le plus couramment utilisé et connu est le NDVI

Avec les Systèmes d'information géographique (SIG).

Selon l'Organisation des Nations unies (ONU) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

4

Résultats

Introduction et annonce du plan du chapitre. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1 Section 1

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2 Section 2

Paragraphe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra

metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Les statistiques... (tableau 4.1).

TABLEAU 4.1 – Tableau avec des cellules fusionnées

Type de variable	Nom	Abréviation
Dépendante	Dioxyde d'azote ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NO ₂
Variable de contrôle	Température (°C)	Temp
	Humidité (%)	Humid
	Vitesse du vent (km/h)	Vitesse
Variable explicative	Nombre d'intersections (N)	Inters
	Localisation géographique	XY
	Vitesse (km/h)	Vitesse

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus (figure 4.1).



FIGURE 4.1 – Figure avec plusieurs vignettes. **(a)** Description. **(b)** Description. **(c)** Description. **(d)** Description. Figure adaptée de Apparicio *et al.* (2021, p. 2).

5

Discussion des résultats

Introduction et annonce du plan du chapitre.

5.1 Évaluation de l'atteinte des objectifs de l'essai

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2 Synthèse des résultats

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2.1 Rappel des principaux résultats

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy

eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2.2 Contribution de l'essai

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.3 Recommendations

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.4 Limites et perspectives de recherche

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra

metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.4.1 Limites de la recherche

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.4.2 Perspectives de recherche

Paragraphe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6

Conclusion générale

Paragraphe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut

imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Bibliographie

- Apparicio, P., Gelb, J., Jarry, V., & Lesage-Mann, É. (2021). Cycling in one of the most polluted cities in the world: Exposure to noise and air pollution and potential adverse health impacts in Delhi. *International Journal of Health Geographics*, 20(1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s12942-021-00272-2>
- Bonn, F., & Rochon, G. (1992). *Précis de télédétection volume 1: Principes et méthodes*. Presse de l'université du Québec/AUPELF.
- Manaugh, K., Boisjoly, G., & El-Geneidy, A. (2017). Overcoming barriers to cycling: Understanding frequency of cycling in a University setting and the factors preventing commuters from cycling on a regular basis. *Transportation*, 44, 871-884. <https://doi.org/10.1007/s11116-016-9682-x>
- Winters, M., Davidson, G., Kao, D., & Teschke, K. (2011). Motivators and deterrents of bicycling: Comparing influences on decisions to ride. *Transportation*, 38(1), 153-168. <https://doi.org/10.1007/s11116-010-9284-y>

A

Annexes

A.1 Titre de l'annexe 1

Contenu de l'annexe.

A.2 Titre de l'annexe 2

Contenu de l'annexe.

A.3 Scripts JavaScript pour Google Earth Engine

Code A.1 – Script JavaScript GEE pour...

```
1 // 1. Sherbrooke avec une zone tampon de 500 m
2 var bufferedTable = sherbrooke.map(function(feature) {
3   return feature.buffer(500);
4 });
5 var geom = bufferedTable.geometry();
6
7 // 2. Mosaïque à partir de l'image satellite de Sherbrooke
8 var mosaïque = ee.Image('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED/20210904
9   T153809_20210904T154631_T18TYR')
10   .clip(geom);
11
12 // 3. Calcul et affichage du NDVI
13 var ndvi = mosaïque.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI');
14 Map.addLayer(ndvi, {min: 0, max: 1, palette: ['blue', 'white', 'green']}, '
15   Sherbrooke - NDVI');
16
17 // 4. Exporter le NDVI vers Google Drive
18 Export.image.toDrive({
19   image: ndvi,
20   description: 'sherbrooke_NDVI_500m',
21   folder: 'NDVI_500m',
22   fileNamePrefix: 'sherbrooke_NDVI_500m',
23   region: geom.bounds(),
24   scale: 10,
25   crs: 'EPSG:4326',
26   maxPixels: 1e13
27 });
```

A.4 Scripts Python

Code A.2 – Script Python pour...

```
1 # Importation des bibliothèques
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4
5 df = pd.read_csv("data.csv")
6 model = LinearRegression().fit(X, y)
```

A.5 Scripts R

Code A.3 – Script R pour...

```
1 # Chargement des packages -----  
2 library("tidyverse")  
3 library("sf")  
4 rm(list = ls())  
5  
6 df <- read.csv("data.csv")  
7 model <- lm(y ~ x, data = df)  
8 summary(model)
```

A.6 Programmes C

Code A.4 – Code C pour le calcul de la distance de Haversine

```
1  /*
2  * CodeC1.C
3  * Calcul de la distance orthodromique (formule de Haversine)
4  * entre deux points donnés par leur latitude et longitude.
5  */
6
7  #include <stdio.h>
8  #include <math.h>
9
10 #define RAYON_TERRE_KM 6371.0 // Rayon moyen de la Terre en km
11 #define PI 3.14159265358979323846
12
13 // Convertit un angle exprimé en degrés vers des radians
14 double deg2rad(double degrees) {
15     return degrees * (PI / 180.0);
16 }
17
18 // Retourne la distance (km) entre deux points géographiques
19 double haversine(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
20     double dlat = deg2rad(lat2 - lat1);
21     double dlon = deg2rad(lon2 - lon1);
22     double a = sin(dlat / 2) * sin(dlat / 2)
23             + cos(deg2rad(lat1)) * cos(deg2rad(lat2))
24             * sin(dlon / 2) * sin(dlon / 2);
25     double c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
26     return RAYON_TERRE_KM * c;
27 }
28
29 int main(void) {
30     // Exemple : Sherbrooke -> Montréal
31     double lat1 = 45.4042, lon1 = -71.8929; // Sherbrooke
32     double lat2 = 45.5017, lon2 = -73.5673; // Montréal
33     double distance = haversine(lat1, lon1, lat2, lon2);
34     if (distance < 0.0) {
35         printf("Erreur : distance invalide.\n");
36         return 1;
37     }
38     printf("Distance Sherbrooke - Montreal : %.2f km\n", distance);
39     return 0;
40 }
```

A.7 Programmes MATLAB

Code A.5 – Code MATLAB pour le calcul de la distance de Haversine

```

1 % CodeC1.m
2 % Calcul de la distance orthodromique (formule de Haversine)
3 % entre deux points donnés par leur latitude et longitude.
4
5 clear; clc;
6
7 % Déclaration des constantes
8 RAYON_TERRE_KM = 6371.0; % Rayon moyen de la Terre en km
9
10 % Exemple : Sherbrooke -> Montréal
11 lat1 = 45.4042; lon1 = -71.8929; % Sherbrooke
12 lat2 = 45.5017; lon2 = -73.5673; % Montréal
13
14 % Calcul de la distance
15 distance = haversine(lat1, lon1, lat2, lon2, RAYON_TERRE_KM);
16
17 % Affichage du résultat
18 if distance < 0.0
19     fprintf('Erreur : distance invalide.\n');
20 else
21     fprintf('Distance Sherbrooke - Montreal : %.2f km\n', distance);
22 end
23
24 % --- Fonctions locales ---
25
26 % Convertit un angle exprimé en degrés vers des radians
27 function rad = deg2rad_local(degrees)
28     rad = degrees * (pi / 180.0);
29 end
30
31 % Retourne la distance (km) entre deux points géographiques
32 function dist = haversine(lat1, lon1, lat2, lon2, rayon)
33     dlat = deg2rad_local(lat2 - lat1);
34     dlon = deg2rad_local(lon2 - lon1);
35     a = sin(dlat / 2)^2 + cos(deg2rad_local(lat1)) * cos(deg2rad_local(lat2))
36         * sin(dlon / 2)^2;
37     c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a));
38     dist = rayon * c;

```